

Projet Robotique

Les Quatres Bots

Anis TAKOUAT

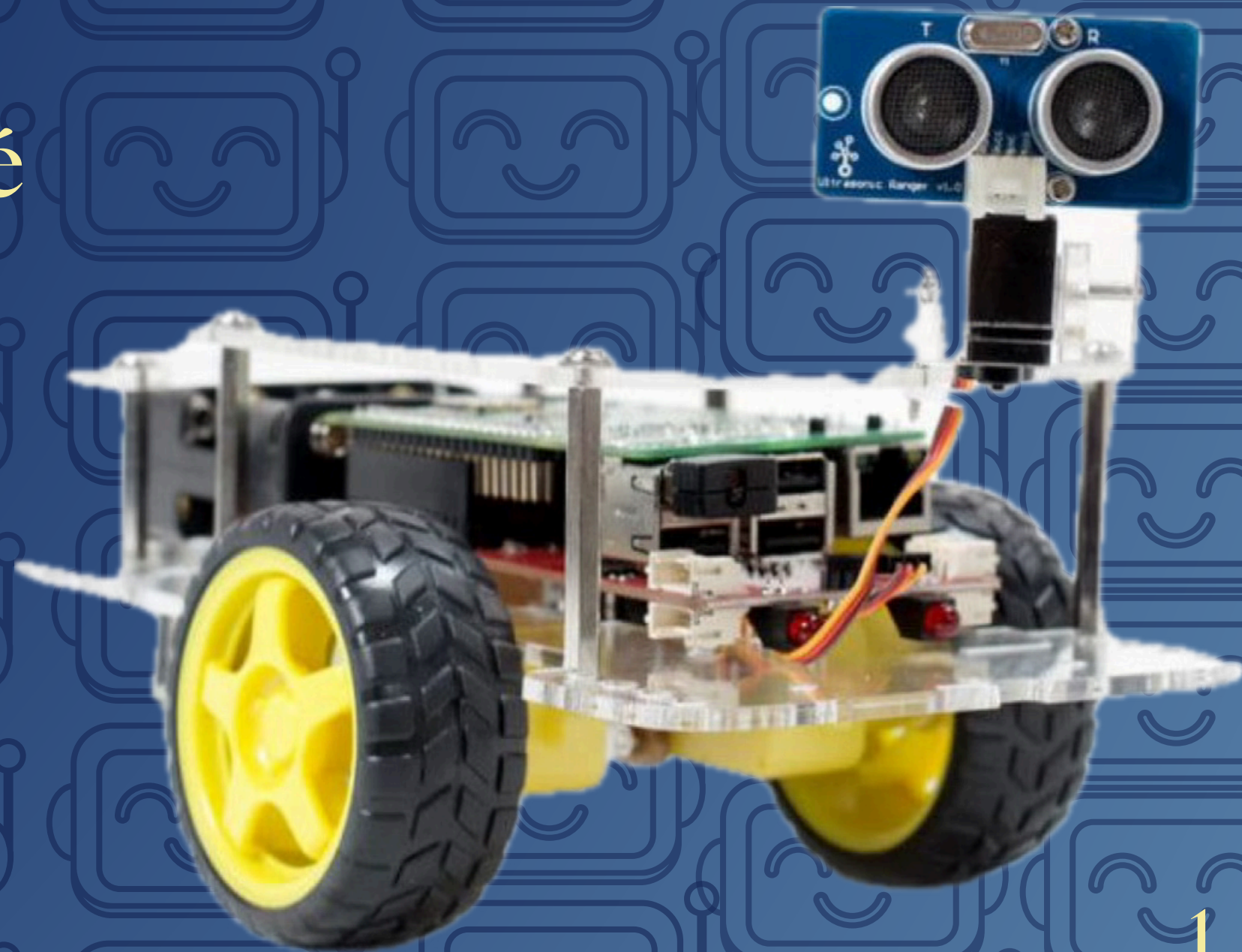
Yasmine BOUKERCHA

Lilia BOUKLACHI

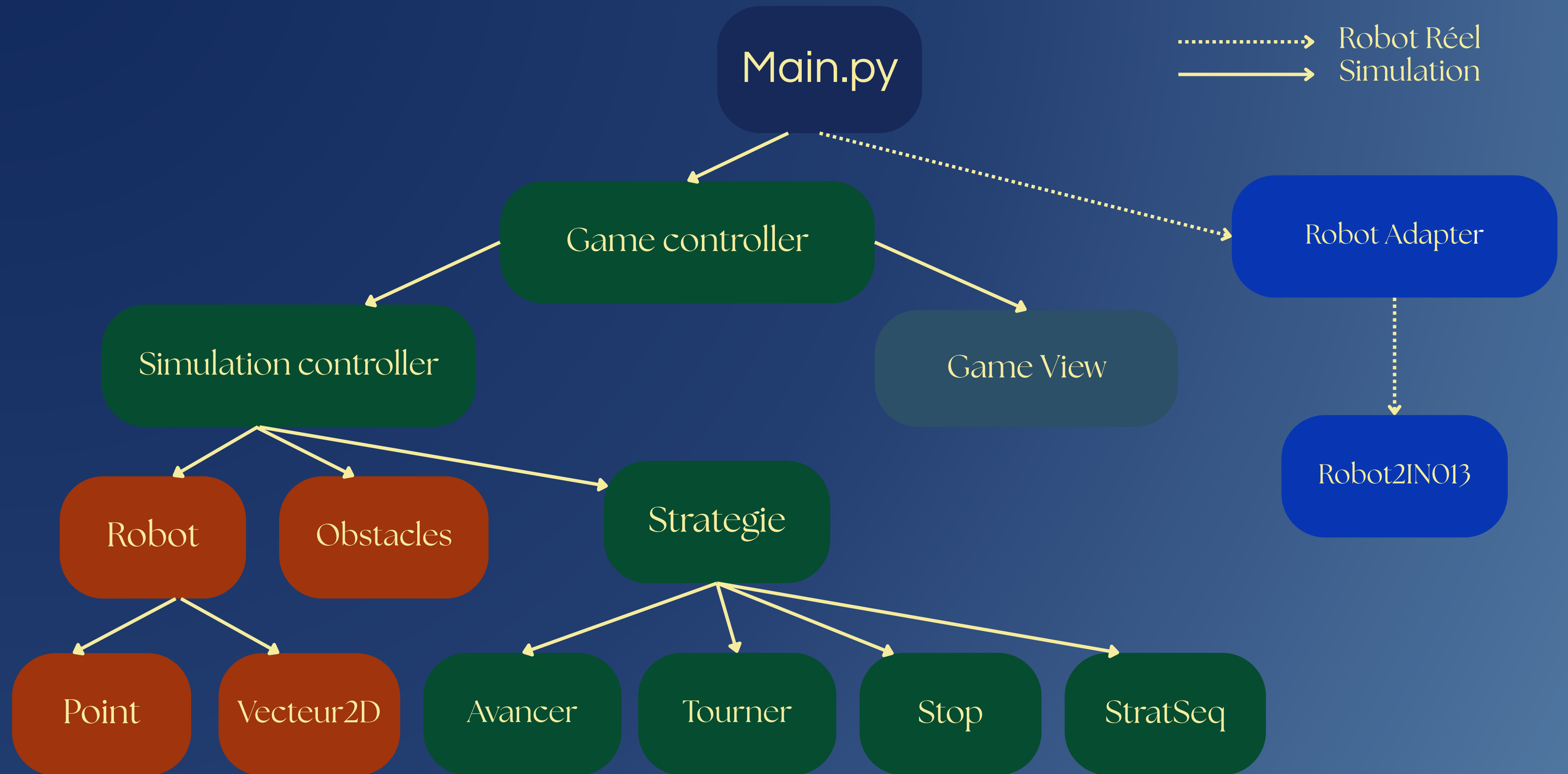
Introduction

Objectif

Concevoir un robot autonome capable de se déplacer, faire un carré et d'éviter des obstacles lors d'une simulation et sur le robot réel.



Architecture du Robot



Modèle

Robot :

Entité principal du monde simulé .Calcul position à chaque frame via ses deux roues (gauche/droite).

Vecteur2D :

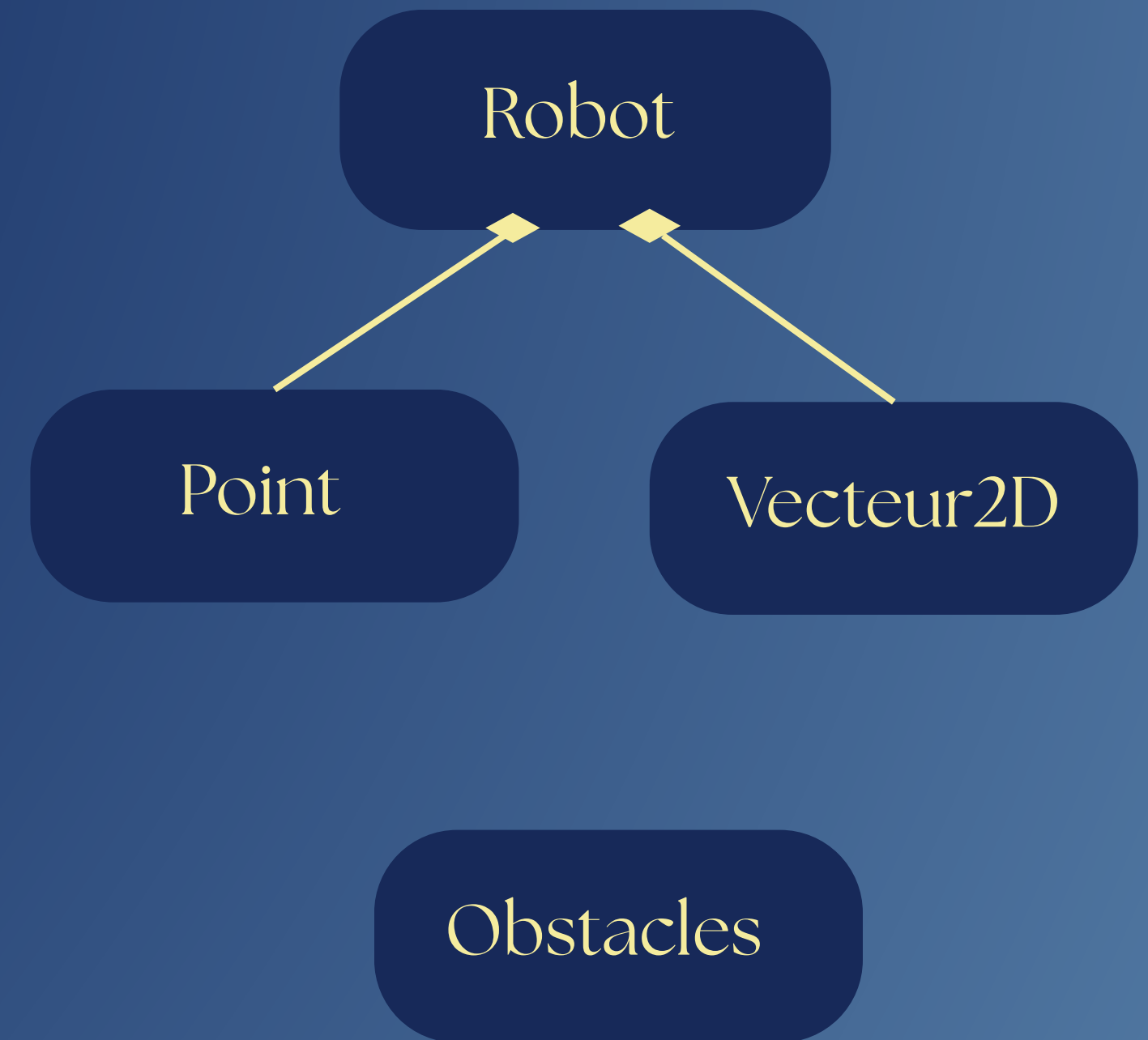
Représente une direction dans l'espace. Utilisé pour le déplacement et la rotation.

Point :

Représente une position (x,y).

Obstacles :

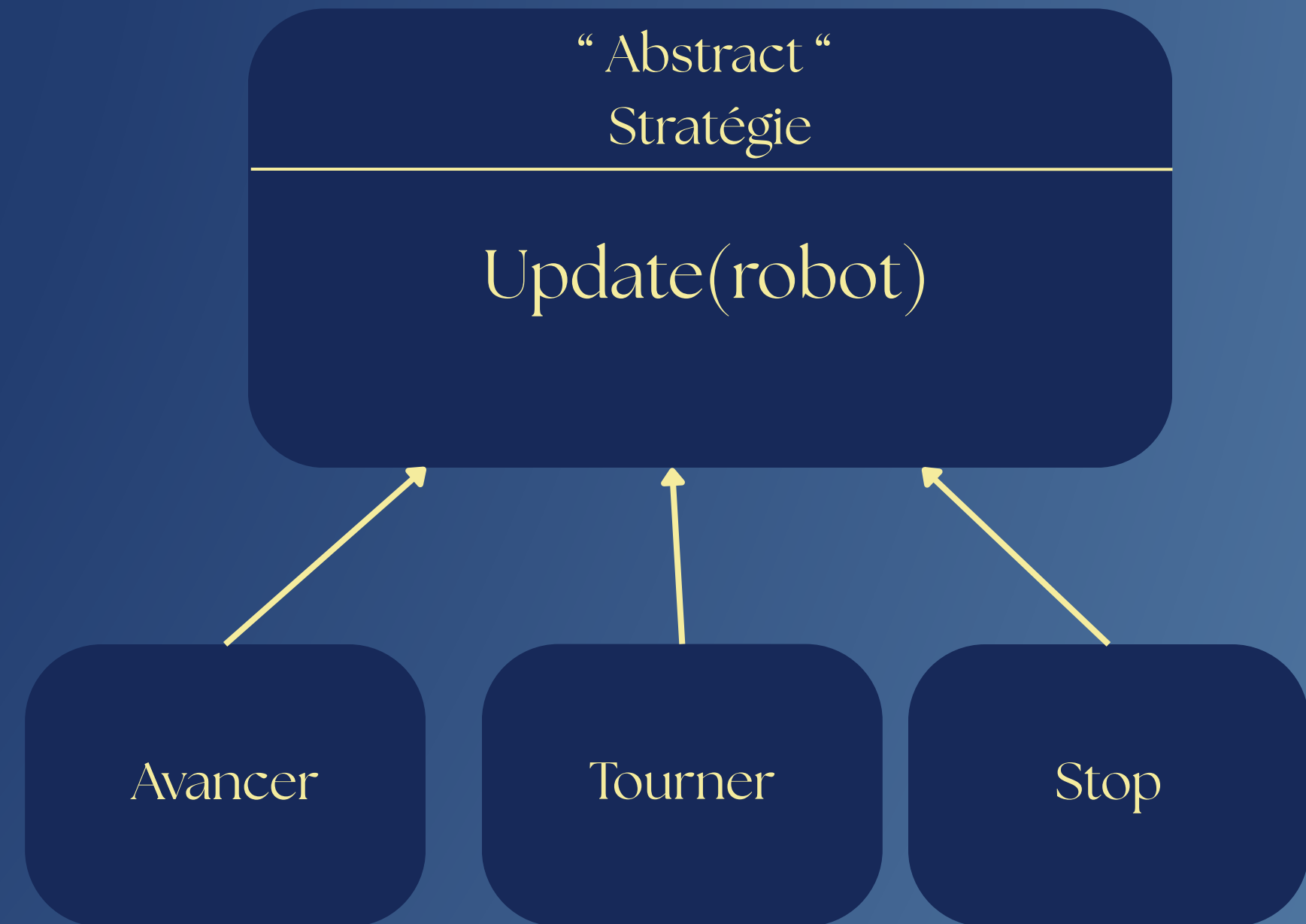
Représente un élément du monde qui bloque le robot. 3 formes : Cercle, rectangle, Triangle.



Pattern Stratégie

Stratégie est une class abstrait.
Chaque comportement hérite de cette
class et implemente update.

Ajouter une stratégie ne nécessite
aucune modification du code.



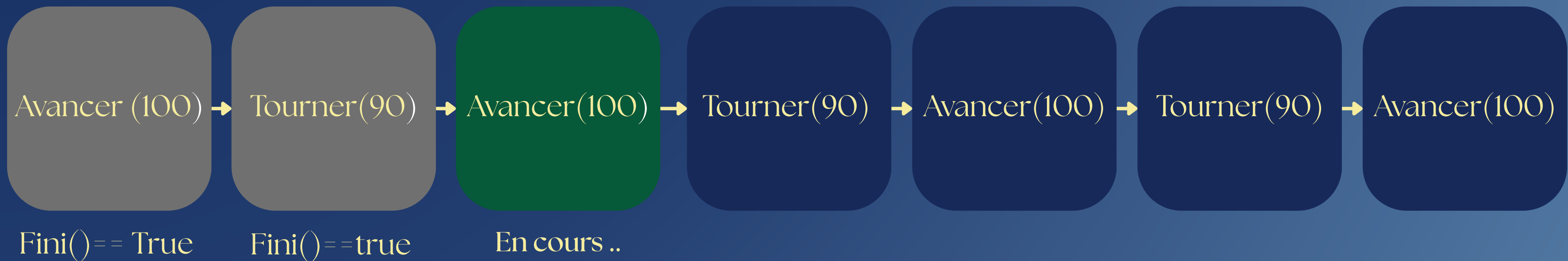
Pattern Composite

StratSequence exécute une liste de stratégie l'une après l'autre.

Quand `fini() == True` on passe à la stratégie suivante.

- Exemple Carré :

index = 2 (stratégie en cours)



● terminé ● en cours ● à venir

Simulation Pygame

Game controller:

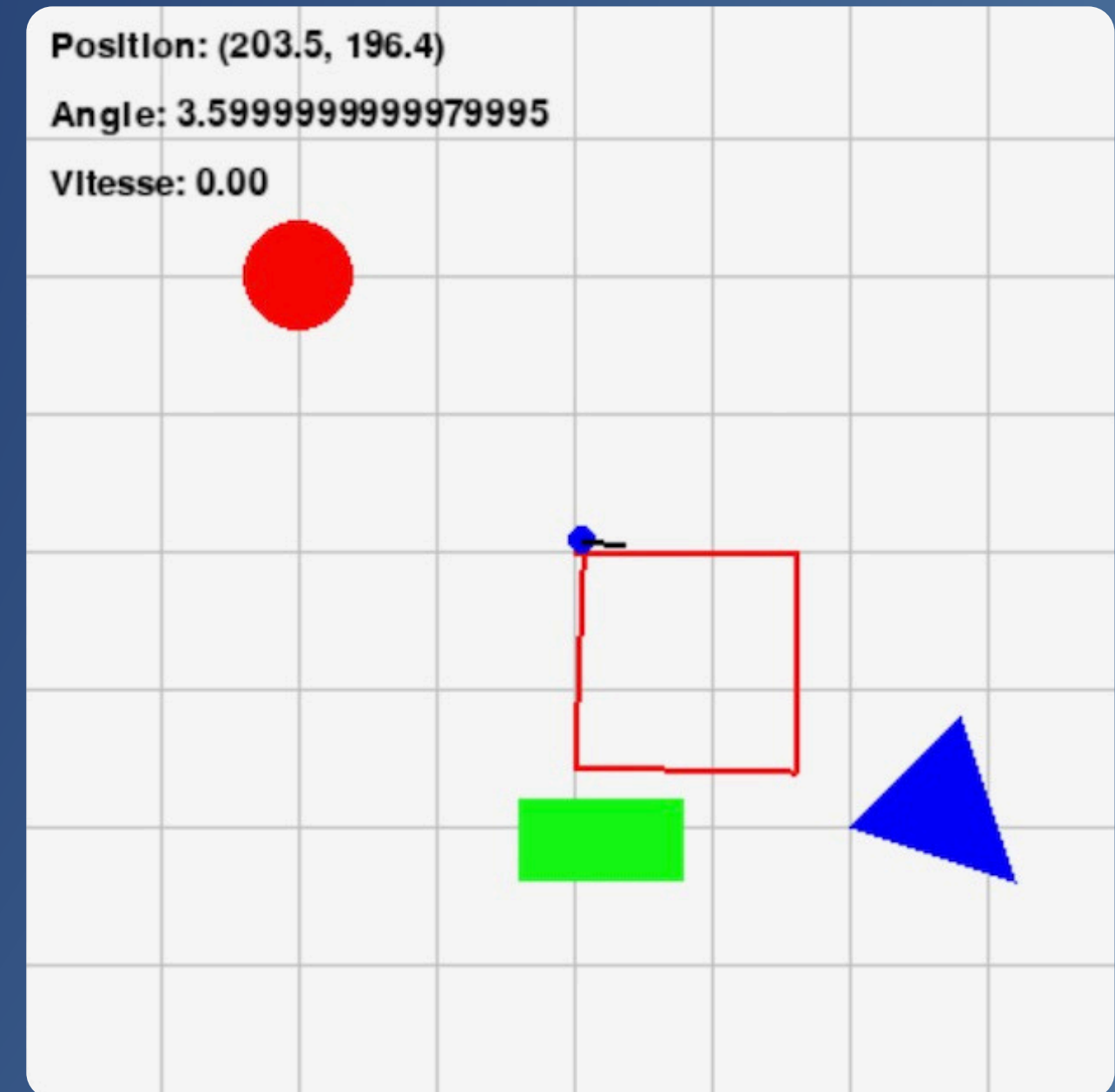
Boucle principale, gestion clavier.

Simulation :

Logique du monde : stratégie, collisions , annulation de déplacement si collision.

Game view:

Affichage : grille , chemin , obstacles, infos temps réel.

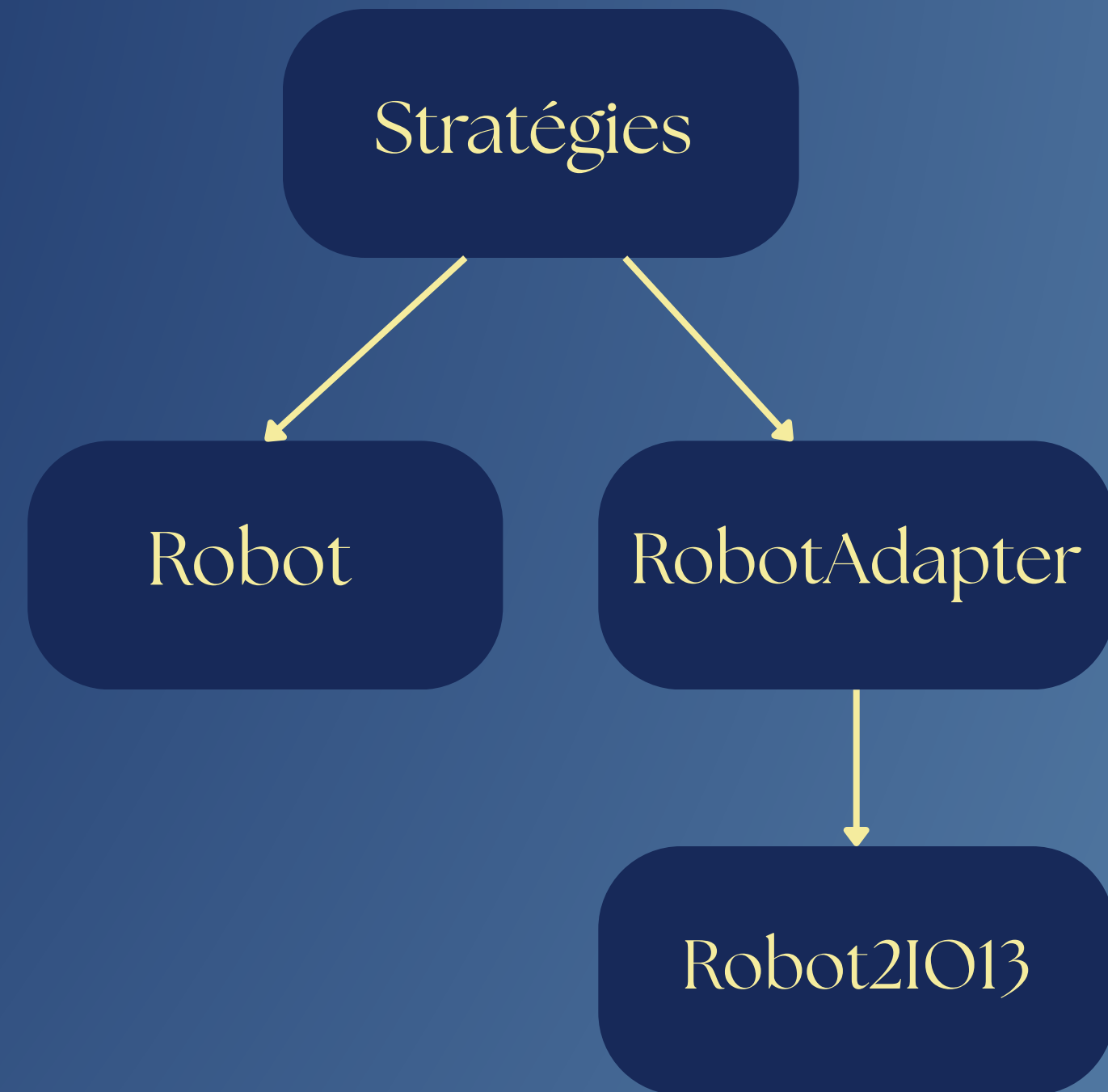


Pattern adapter

RobotAdapter est un traducteur entre les stratégies et le robot réel.

Il expose la même interface que le robot simulé : avancer(), tourner(), stop() , get_location().

Il constitue un passage du virtuel vers le réel sans modification du code.



Retour d'expérience

- Organisation du travail d'équipe avec trello et git.
- Modéliser un problème physique (mouvement, cinématique) en code.
- L'architecture MVC et les design patterns.
- Déployer et tester du code python sur un système embarqué.

Conclusion

Aspect mis en place

- Simulation pygame fonctionnelle
- Robot physique GoPiGo opérationnel
- Architecture modulaire claire

Améliorations possibles

- Suivi de balise via caméra
- Simulation 3D
- Évitement d'obstacles autonome

Compétences mises en œuvre

- Programmation orienté objet
- Git collaboratif
- Modélisation physique
- Robotique embarquée

“Merci de votre attention”

–LesQuatresBots–